§1.5 概率空间-公理化结构

一、可测空间

柯氏公理体系是现代概率论的基石.

从古典概率、几何概率等共有基本属性出发，抽象并建立概率论的基础理论.

回顾古典概率、几何概率的定义，有如下问题：

古典概率 √　　几何概率 ✗

因不可测集的存在

对于随机试验E的样本空间Ω，是否Ω的每一个子集(事件)都能确定概率?

定义1.5.1 设随机试验E的样本空间为Ω，$\mathcal{F}$是Ω的子集组成的集族，满足

(1) $\Omega \in \mathcal{F}$；

(2) 若$A \in \mathcal{F}$，则 $\overline{A} \in \mathcal{F}$；

(3) 若 $A_i \in \mathcal{F}, (i = 1, 2, \cdots n)$，则 $\bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}$，

称$\mathcal{F}$为代数（体）.

若将(3)改为

(3′) 若 $A_i \in \mathcal{F}, (i = 1, 2, \cdots)$，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$，

称$\mathcal{F}$为 σ −代数（σ域，事件域）.

注 若Ω是有限样本空间，则Ω的代数$\mathcal{F}$一定是σ –代数.

Ex.1 在编号为1,2，…, n 的 n个元件中任取一件.

(a) 考虑元件的编号，则全体基本事件为

$$A_k = \{k\} \qquad (k = 1,2,\cdots,n)$$

样本空间为 $\Omega = \{1,2,\cdots,n\}$

构造如下事件:

$$A_{k,s} = A_k \cup A_s \quad (1 \le k < s \le n),$$

$$A_{i,k,s} = A_i \cup A_k \cup A_s \quad (1 \le i < k < s \le n)$$

$\cdots\cdots\cdots$

$$A_{i_1,i_2,\cdots,i_{n-1}} = A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \cdots \cup A_{i_{n-1}}$$

$$(1 \le i_1 < i_2 < \cdots < i_{n-1} \le n)$$

可验证集族 $\{\phi, \Omega, A_k, A_{k,s}, \cdots, A_{i_1,i_2,\cdots,i_{n-1}}\}$ 组成一个σ-代数.

(b) 考虑元件是正品或次品，则基本事件为

A_1={取到正品}， A_2={取到次品}

则$\mathcal{F} = \{\phi, A_1, A_2, \Omega\}$为一个 σ 代数.

通常称 $\mathcal{F} = \{\phi, A, \overline{A}, \Omega\}$是由$A$产生的最简单$\sigma-$代数.

设随机试验E 的样本空间为Ω，$\mathcal{F}$ 是Ω的全体子集组成的集族(含Ω和Φ)，$\mathcal{F}$也是σ–代数.

Ex. 2 测量一个零件，考虑其测量结果与实际长度的误差.

基本事件为$\{x\}$，样本空间为

$$\Omega = \{x : x \in R_1\} = R_1$$

则R_1的所有子集：ϕ, Ω，单点集$\{x\}$，一切开的，闭的，半开闭区间等组成的集族$\mathcal{F}$是一个σ—代数.

另外，若令

$$A_1=\{x:x\geq 0\}=\{\text{出现非负误差}\}$$

$$A_2=\{x:x<0\}=\{\text{出现负误差}\}$$

则$\mathcal{F}=\{\phi,A_1,A_2,\Omega\}$为一个σ—代数.

注 对同一研究对象的同一试验,试验目的不同, 其样本空间和代数的结构会不同.

定义1.5.1′ 样本空间Ω和σ代数的二元体 $(\Omega,\mathcal{F})$ 称为可测空间.

可定义测度的空间
（尚未定义测度！）

具有 σ –代数结构的样本空间

命题 给定Ω的一个非空集类$\mathcal{A}$, 必然存在唯一的一个Ω上的σ域$m(\mathcal{A})$, 满足:

(1) 包含$\mathcal{A}$ ，

(2) 若有其它σ域包含$\mathcal{A}$，则必包含$m(\mathcal{A})$ 。

$m(\mathcal{A})$称为包含A 的最小 σ 域，或由A 产生的σ 域。

$\mathcal{A}$ 包含Ω的某些子集，从它的这些最基本子集出发反复进行“最多可列次并、交、逆运算(Borel运算)”，不断添加子集从而得到所需要的σ 代数。或者把包含这些基本子集的全部σ 代数做交运算。

▸博雷尔(Borel) 集类

用 $\mathbf{R}^1$ 记数直线或实数全体，用 $\mathbf{R}^n$ 记 n 维欧几里得（Euclid）空间。

一维博雷尔(Borel)点集

由一切形为$[a, b)$的有界左闭右开区间构成的集类所产生的σ 域称为一维博雷尔σ 域，记为$\mathcal{B}_1$，$\mathcal{B}_1$ 中的集合称为一维博雷尔点集。

n 维博雷尔点集：

由一切n 维矩形产生的n 维博雷尔 σ 域。

若x, y表示任意实数，由于

$$\{x\}=\bigcap_{n=1}^{\infty}[x, x+\frac{1}{n})$$

$$(x, y)=[x, y)-\{x\}$$

$$[x, y]=[x, y)+\{y\}$$

$$(x, y]=[x, y)+\{y\}-\{x\}$$

因此，$\mathcal{B}_1$ 中包含一切开区间，闭区间，单个实数，可列个实数，以及由它们经可列次并、交运算而得出的集合。这是一个相当大的集合，足够把实际问题中感兴趣的点集都包括在内。

同样，$\mathcal{B}_n$ 也是一个相当大的集合，足够把实际问题中感兴趣的点集都包括在内。

- 可测空间有如下性质：

1. $\phi \in \mathcal{F}$； $(\because \phi = \overline{\Omega})$
2. 对可列交运算封闭，若 $A_i \in \mathcal{F}$ $(i = 1,2,\cdots)$，则有

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

证 因 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i}}$ 且 $A_i \in \mathcal{F} \Rightarrow \overline{A_i} \in \mathcal{F}$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} \overline{A_i} \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

3. 对有限并, 有限交封闭:若 $A_i \in \mathcal{F}, i=1,2,\cdots,n$ 则

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F} \quad , \text{或} \bigcap_{i=1}^{n} A_i \in \mathcal{F}$$

4. 对差运算封闭, 即若 $A \in \mathcal{F}$, $B \in \mathcal{F}$, 则 $A - B \in \mathcal{F}$

$$\because A - B = A \cap \overline{B} \in \mathcal{F}$$

二、概率空间

定义1.5.2 设$(\Omega, \mathcal{F})$是一可测空间, 对 $A \in \mathcal{F}$ 定义在$\mathcal{F}$上的实值集函数$P(A)$, 满足

1) 非负性：对 $\forall A \in \mathcal{F}$, $0 \le P(A) \le 1$;

2) 规范性: $P(\Omega) = 1$;

3) 完全可加性, 对 $\forall A_i \in \mathcal{F}$, $i = 1,2,\cdots$;

$A_i \cap A_j = \phi, i \ne j$; 有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

称P是$(\Omega, \mathcal{F})$上的概率(测度), $P(A)$是事件A的概率. 三元体$(\Omega, \mathcal{F}, P)$称为概率空间.

Ex.3 设某路口到达的车辆数为m, 基本事件为$\{m\}$, 样本空间 $\Omega=\{0,1,2,\cdots\}$, $\mathcal{F}$是 Ω 的一切子集组成的集族，$\mathcal{F}$ 是一个 σ 代数.

Ex.4 定义$P(\varphi)=0$, 并对$A\in\mathcal{F}$ 令

$$P(A)=\sum_{k\in A}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\qquad(\lambda>0)$$

证明P为可测空间$(\Omega,\mathcal{F})$上的概率测度.

证: 1) $$P(\Omega)=\sum_{k\in\Omega}e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=1$$

2) 因 $\lambda > 0$, 对 $\forall k$ 有 $e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!} \geq 0,$

$$\Rightarrow 0 \leq P(A) = \sum_{k\in A} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} \leq \sum_{k\in\Omega} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = 1;$$

3) 设 $A_i \in \mathcal{F}$, $(i = 1,2,\cdots)$, $A_i \bigcap A_j = \phi, (i \neq j)$,

有 $$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{k\in\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty}\sum_{k\in A_i} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

三、概率性质

设$(\Omega, \mathcal{F}, P)$是概率空间, 则概率P有如下性质:

1. $P(\Phi)=0$;

证明 $\phi \cup \phi \cup \cdots = \phi$ ⟹

$$P(\phi) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\phi) \Longrightarrow P(\phi)=0.$$

2. 有限可加性 若

$$A_i \in \mathcal{F}, i = 1, 2, \cdots, n;\ A_i \bigcap A_j = \varphi, (i \neq j)$$

则 $$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i);$$

证 令 $A_{n+1}=A_{n+1}=\ldots=\Phi$ ，且 $P(\varphi)=0$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right)=P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right)=\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)=\sum_{i=1}^{n} P(A_i);$$

注 由概率的的完全可加性可推得概率的有限可加性，但逆不真

推论 1) $P(A)+P(\overline{A})=1;$

2） 若 $B \subset A$，则 $P(A-B)=P(A)-P(B)$ 且

$P(A) \geq P(B)$, 单调性

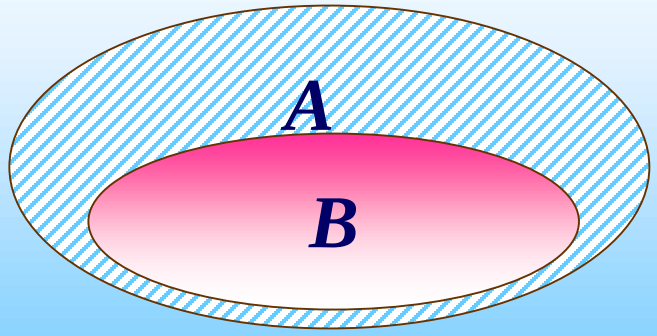
证明 1)因 $A \cup \overline{A} = \Omega$, $A \cap \overline{A} = \phi$

2) $A = B \cup (A - B)$,且 $B \cap (A - B) = \phi$

由概率的有限可加性，得

$$P(A) = P(B) + P(A - B)$$

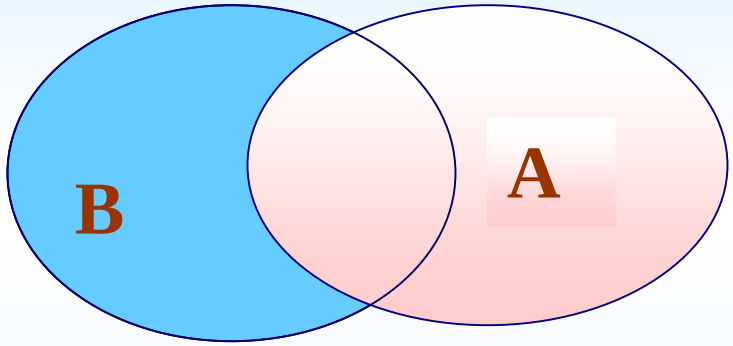
$$P(A) - P(B) = P(A - B) \geq 0.$$



有用结论：

(1) $P(A-B)=P(A)-P(AB)$;

(2) $P(A-B)=P(A\cup B)-P(B)$.



3. 概率的连续性

若 $A_1 \supset A_2 \supset \cdots$, 且 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n = \phi$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} P(A_n)=0$.

证 $\because A_n = (A_n - A_{n+1}) \cup (A_{n+1} - A_{n+2}) \cup \cdots$

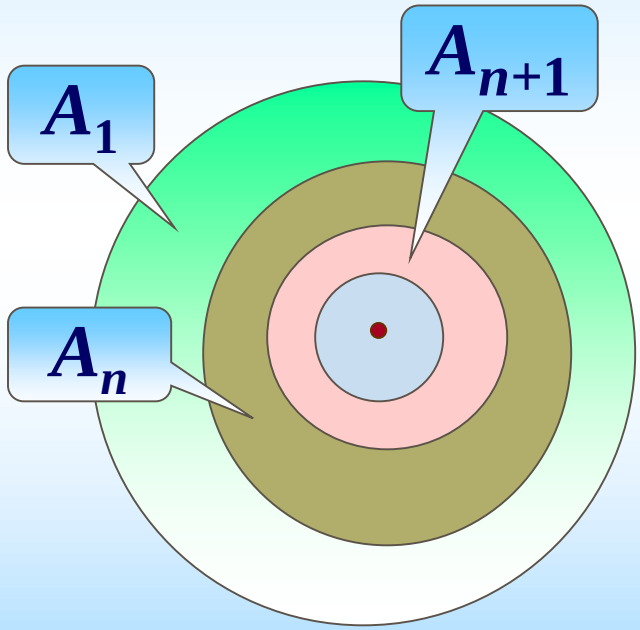
$$= \bigcup_{k=n}^{\infty} (A_k - A_{k+1}) \hat{=} \bigcup_{k=n}^{\infty} B_k, \quad n = 1,2,\cdots$$

其中$B_1, B_2, \cdots$ 互不相容，

由完全可加性有

$$1 \geq P(A_1) = P\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k\right)$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k - A_{k+1}) \geq 0$$



收敛级数的余项极限为0,($as\ \ n\to\infty$),即

$$P(A_n)=\sum_{k=n}^{\infty}P(A_k-A_{k+1})\to 0,\quad as\ n\to\infty.$$

推论 1) 若 $A_1\supset A_2\supset\cdots$,且$\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=A$,则

$$\lim_{n\to\infty}P(A_n)=P(A).$$

上连续性

2) 若 $A_1\subset A_2\subset\cdots$,且$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=A$,则

$$\lim_{n\to\infty}P(A_n)=P(A).$$

下连续性

注 由概率的完全可加性推得概率的有限可加性和概率的连续性.

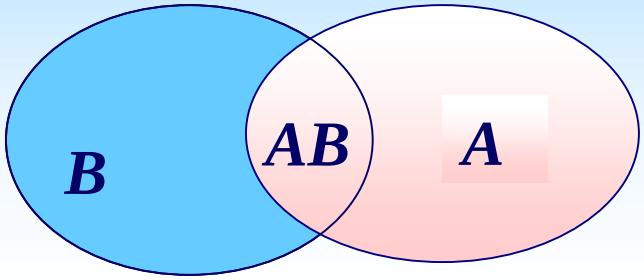
定理1.5.1 (p52)设P为可测空间$(\Omega, \mathcal{F})$上的非负实值集函数, $P(\Omega)=1$,则P完全可加的充分必要条件是

1) P是有限可加的;

2) P是连续的.

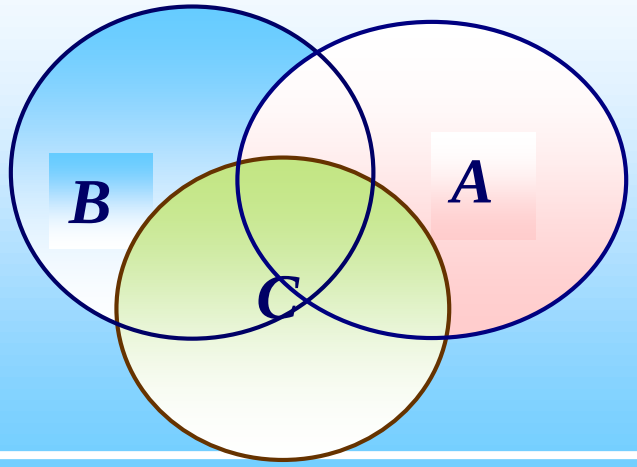
4. 多除少补原理(加法公式)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$



$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) -$$

$$P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$



掷骰子问题

一般地，有

设 $A_i \in \mathcal{F}, i = 1,2,\cdots,n,$ 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) -$$

$$\sum_{1\le i\le k\le n} P(A_i A_k) + \cdots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

推论 概率具有次可加性

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \le \sum_{i=1}^{n} P(A_i).$$

5. Bonferroni公式

$$P\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) \geq \sum_{k=1}^{n} P(A_k) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j)$$

概率的公理化定义及性质，为概率的计算提供了更完善的理论依据.

例如：

- 道-琼斯股票指数
- 抽检试验
- 匹配问题

例1 掷两个均匀骰子，设

A={点数之和为10}，

B={两个骰子的点数均为大于3的偶数}，

有 A ={ (5,5), (4,6), (6,4),}， $P(A)=\frac{3}{36}$，

B={(4,4), (4,6), (6,4), (6,6)}， $P(B)=\frac{4}{36}$，

AB={(4,6), (6,4)}， $P(AB)=\frac{2}{36}$，

$A\cup B$={(4,4), (4,6), (5,5), (6,4), (6,6)}，

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{5}{36}$

#

例2 设今天道-琼斯股票指数上升的概率为0.54，明天上升的概率为0.54，今明两天都上升的概率为0.28。道-琼斯指数在两天内都不上升的概率？

解 设 A={指数今天上升}

B={指数明天上升}

C = {指数两天都不上升}$= \overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$

$$P(C) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]$$

$$= 1 - (0.54 + 0.54 - 0.28) = 1 - 0.8 = 0.2$$ #

例3 设50件产品中有5件是次品，其余的是合格品，从中任取3件，求选到的3件产品中有次品的概率.

解法一 设A={选到的3件产品中有次品}，

A_i={选到的3件产品中有i件次品}，$i=1,2,3$.

有 $A=A_1 \cup A_2 \cup A_3$，且A_1, A_2, A_3互不相容，

所以有

$$P(A)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)$$

$$= \frac{C_5^1 C_{45}^2}{C_{50}^3} + \frac{C_5^2 C_{45}^1}{C_{50}^3} + \frac{C_5^3}{C_{50}^3} \approx 0.2761$$

解法二　考虑A的对立事件

$\overline{A}$={选到的3件产品全是合格品}

有　$P(\overline{A}) = \frac{C_{45}^3}{C_{50}^3} \approx 0.7239$

从而　$P(A) = 1 - P(\overline{A}) \approx 1 - 0.7239 = 0.2761$

#

例4 匹配问题 (p50)

某人写好 n 封信，又写好 n 只信封，然后在黑暗中把每封信放入一只信封中，试求至少有一封信放对的概率。

解： 若以 A_i 记第 i 封信与信封符合，则所求的事件为 $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$，则

$$P(A_i)=\frac{(n-1)!}{n!}=\frac{1}{n},\qquad P(A_iA_j)=\frac{(n-2)!}{n!}=\frac{1}{n(n-1)},$$

$$P(A_iA_jA_k)=\frac{(n-3)!}{n!}=\frac{1}{n(n-1)(n-2)},\ \cdots,P(A_1A_2\cdots A_n)=\frac{1}{n!}$$

因此,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \binom{n}{1}\frac{1}{n} - \binom{n}{2}\frac{1}{n(n-1)}$$

$$+ \binom{n}{3}\frac{1}{n(n-1)(n-2)} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}$$

$n \to \infty$, P=?

#